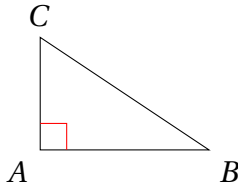




EXERCICE 1

Le triangle ABC est rectangle en A .



Écrire $\cos(\widehat{ABC})$, $\sin(\widehat{ABC})$ et $\tan(\widehat{ABC})$ sous forme de quotients de longueurs.

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

Compléter chaque formule.

1. $\cos(\alpha) = \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots}$
2. $\sin(\alpha) = \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots}$
3. $\tan(\alpha) = \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots}$

Sur fiche

●○○ Entraînement

EXERCICE 3

À l'aide de la calculatrice, donner une valeur arrondie au millième.

1. $\cos(28^\circ)$
2. $\sin(64^\circ)$
3. $\tan(45^\circ)$
4. $\cos(80^\circ)$

●○○ Entraînement

EXERCICE 4

Dans chaque cas, indiquer la fonction trigonométrique à utiliser, sans calculer.

1. On connaît l'hypoténuse et un angle, on cherche le côté adjacent.
2. On connaît les deux côtés de l'angle droit, on cherche un angle.

Sur fiche

●●○ Synthèse

EXERCICE 5

Le triangle DEF est rectangle en E , avec $DF = 10$ cm et $\widehat{EDF} = 35^\circ$.

1. Calculer DE et EF , arrondis au dixième.
2. Vérifier le résultat avec le théorème de Pythagore.

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

Le triangle KLM est rectangle en L , avec $KL = 5$ cm et $KM = 9$ cm.

1. Quelle fonction trigonométrique permet de calculer $\widehat{LMK}$?
2. Calculer cet angle, arrondi au degré.
3. En déduire $\widehat{LMK}$, puis calculer LM de deux façons différentes.

●●○ Synthèse

EXERCICE 7

Une échelle de 6 m est appuyée contre un mur et forme un angle de 72° avec le sol.

1. À quelle hauteur touche-t-elle le mur ? Arrondir au centimètre.
2. À quelle distance du mur se trouve son pied ?
3. Quel angle formerait-elle si son pied était à 2 m du mur ?
4. Une norme impose un angle compris entre 65° et 75° : la première position convient-elle ?

●●● Approfondissement

EXERCICE 8

Dans un triangle ABC rectangle en A , on note $\alpha = \widehat{ABC}$.

1. Exprimer $\cos(\alpha)$ et $\sin(\alpha)$ à l'aide des côtés.
2. Calculer $\cos(\alpha)^2 + \sin(\alpha)^2$ en fonction de AB , AC et BC .
3. En utilisant le théorème de Pythagore, en déduire une égalité remarquable.

●●● Approfondissement

EXERCICE 9

Un triangle rectangle isocèle a des côtés de l'angle droit de longueur 1. En calculant son hypoténuse, déterminer les valeurs exactes de $\cos(45^\circ)$, $\sin(45^\circ)$ et $\tan(45^\circ)$, puis vérifier à la calculatrice.

★ Pour le plaisir